CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Adhérence d'une intersection avec un ouvert

## Énoncé

a) Soit $A$ un ouvert et $B$ une partie de $E$. Montrer que $\overline{A \cap \overline{B}} = \overline{A \cap B}$.

b) Soit $A$ une partie telle que $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ pour toute partie $B$. Montrer que $A$ est ouvert.

c) Trouver deux ouverts $A, B$ de $\mathbb{R}$ tels que $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B}$ soient deux à deux distincts.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $x \in \overline{X} \iff$ tout voisinage ouvert de $x$ rencontre $X$.

**Ce qu'on te demande.** a) caractérisation par les voisinages ; b) prendre $B = \complement_E A$.

## Corrigé

### a) Les deux inclusions

$B \subset \overline{B}$ donne $A \cap B \subset A \cap \overline{B}$, donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A \cap \overline{B}}$.

Réciproquement, il suffit de montrer $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ (puis on passe à l'adhérence). Soit $y \in A \cap \overline{B}$ et $V$ un voisinage ouvert de $y$. $V \cap A$ est un ouvert contenant $y$, et $y \in \overline{B}$, donc $(V \cap A) \cap B \neq \emptyset$, c'est-à-dire $V \cap (A \cap B) \neq \emptyset$. Ainsi $y \in \overline{A \cap B}$.

$$\overline{A \cap \overline{B}} = \overline{A \cap B} \quad (A \text{ ouvert}).$$

### b) Réciproque

Avec $B = \complement_E A$ : $A \cap B = \emptyset$, donc $A \cap \overline{\complement_E A} \subset \overline{\emptyset} = \emptyset$. Ainsi $A \subset \complement_E \overline{\complement_E A} = \mathring{A}$ (le complémentaire de l'adhérence du complémentaire est l'intérieur). Donc $A = \mathring{A}$ est ouvert.

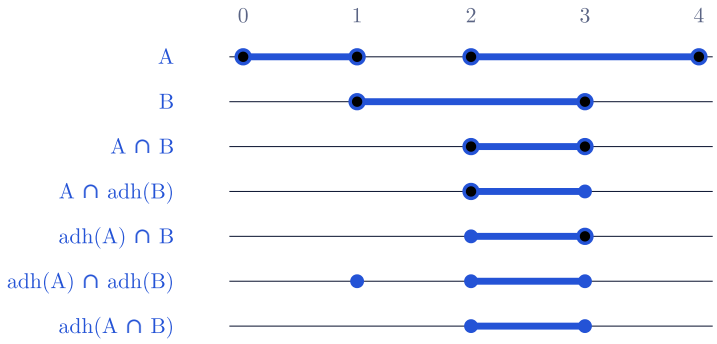
### c) Un exemple

Avec $A = ]0,1[ \cup ]2,4[$ et $B = ]1,3[$ : $\overline{A} = [0,1] \cup [2,4]$, $\overline{B} = [1,3]$, et

$$A \cap B = ]2,3[, \quad A \cap \overline{B} = ]2,3],$$

$$\overline{A} \cap B = [2,3[, \quad \overline{A} \cap \overline{B} = \{1\} \cup [2,3],$$

$$\overline{A \cap B} = [2, 3].$$




Avec $A = ]0, 1[ \cup ]2, 4[$ et $B = ]1, 3[$ : un point plein est inclus, un point creux est exclu. Les cinq dernières lignes sont deux à deux distinctes (adh = adhérence).

Ces cinq ensembles sont deux à deux distincts.

**Le piège**

Croire que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ : seule l'inclusion $\subset$ est vraie (voir le point isolé 1).

**La méthode**

Adhérence et intersection : travailler avec « tout voisinage rencontre ».